

概率与数理统计试题（满分 100 分）

（10 分）有 5 个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 $X_k (k=1, 2, 3, 4, 5)$ 服从同一指数分布，其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ ， $\theta > 0$ ，若将这 5 个电子装置并联连接

组成整机，求整机寿命（以小时记） M 的数学期望。

5 个电子装置并联，整机寿命 $M = \max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ ，要求 N, M 的数学期望，关键求 N, M 的密度函数 $f_{\min}(x), f_{\max}(x)$ 。

$X_k (k=1,2,3,4,5)$ 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 。

因为 5 个电子装置并联，所以整机寿命 $M = \max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ 的分布函数为

$F_{\max}(x) = [F(x)]^5 = \begin{cases} [1 - e^{-x/\theta}]^5, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ ，因而 N 的概率密度为

$f_{\max}(x) = \begin{cases} \frac{5}{\theta} [1 - e^{-x/\theta}]^4 e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ ，于是 N 的数学期望为

$$E(N) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\max}(x) dx = \int_0^{+\infty} x \frac{5}{\theta} [1 - e^{-x/\theta}]^4 e^{-x/\theta} dx = \frac{137}{60} \theta。$$

设连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为，求 ρ_{XY} 。 $f(x, y) = \begin{cases} 12y^2 & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 12y^2 dy = 4x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad E(x) = \int_0^1 x \cdot 4x^3 dx = \frac{4}{5}$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 12y^2 dx = 12y^2(1-y) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad E(y) = \int_0^1 12y^2(1-y)y dy = \frac{3}{5}$$

$$E(xy) = \int_0^1 dx \int_0^x xy \cdot 12y^2 dy = \int_0^1 3x^5 dx = \frac{1}{2} \quad \text{Cov}(XY) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} - \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{50}$$

$$\text{又 } E(x^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 4x^3 dx = \frac{2}{3} \quad \text{所以 } D(x) = E(x^2) - E^2(x) = \frac{2}{3} - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{2}{75}$$

$$E(y^2) = \int_0^1 12y^2(1-y)y^2 dy = 12 \int_0^1 (y^4 - y^5) dy = \frac{2}{5} \quad D(y) = E(y^2) - E^2(y) = \frac{2}{5} - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(XY)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{1}{50}}{\sqrt{\frac{2}{75}}\sqrt{\frac{1}{25}}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$